

《高等数学 A(二)、B(二)》考试试卷 (A 卷)
(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

1. 已知 $|\vec{a}|=5$, $|\vec{b}|=2$, $\vec{a} \cdot \vec{b}=6$, 则 $|\vec{a} \times \vec{b}|=$ _____.

2. 过点 $(0, 2, 4)$ 且与平面 $x+2z=1$ 及 $y-3z=2$ 都平行的直线为_____.

3. 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy) - \arcsin(xy)}{x^3 y^3} =$ _____.

4. 设向量场 $\vec{F} = xz^3 \vec{i} - 2x^2 yz \vec{j} + 2yz^4 \vec{k}$, 则 $\vec{F}$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的旋度为_____.

5. 设 $f(x)$ 是以 $2p$ 为周期的周期函数, 它在 $(-p, p]$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{p}{2} + x, & -p < x < 0, \\ \frac{p}{2} - x, & 0 \leq x \leq p. \end{cases}$$

则将 $f(x)$ 展开成 Fourier 级数为_____.

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

6. 设直线 L 为 $\begin{cases} x+y+3z=0 \\ x-y-z=0 \end{cases}$, 平面 p 为 $x-y-z+1=0$, 则 L 与 p 的夹角为 ().

- (A) 0; (B) $\frac{p}{2}$; (C) $\frac{p}{3}$; (D) $\frac{p}{4}$.

7. “函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的全微分存在”是“ $f(x, y)$ 在该点连续”的 () 条件.

- (A) 充分非必要;
(B) 必要非充分;
(C) 充分必要;
(D) 既非充分, 也非必要.

8. 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 则累次积分 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx$ 交换积分次序后为 ().

- (A) $\int_0^1 dx \int_0^{x-1} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$;
(B) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x, y) dy$;
(C) $\int_0^1 dx \int_0^{x-1} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x, y) dy$;
(D) $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$.

9. 若 p 为常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 是 ().

- (A) $p > 1$ 时收敛, $p \leq 1$ 时发散;
(B) $p \leq 1$ 时收敛, $p > 1$ 时发散;
(C) $p > 0$ 时收敛, $p \leq 0$ 时发散;
(D) $p \leq 0$ 时收敛, $p > 0$ 时发散.

10. 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + (-1)^n}{n} x^n$, 则其收敛域为 ().

- (A) $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$; (B) $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$; (C) $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$; (D) $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

三、计算题 (每小题 9 分, 共 63 分)

得分	
----	--

11. 设空间曲面 Σ 的方程为 $e^z - z + xy = 3$, 求 Σ 在点 $(2, 1, 0)$ 处的切平面与法线方程.

12. 设 $z^3 - 3xyz = a^3$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

13. 计算三重积分 $\iiint_V z dx dy dz$, 其中 V 由曲面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 及 $z = x^2 + y^2$ 所围成的闭区域.

14. 计算曲线积分 $\int_L [e^x \sin y - (x + y)] dx + (e^x \cos y - x) dy$, 其中 L 为从点 $(2, 0)$ 沿曲线 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 到点 $(0, 0)$ 的弧.

15. 计算第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x+y+z) dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 上 $z \geq 1$ 的部分.

16. 计算第二类曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x-1)^2 dydz + (y-1)^2 dzdx + (z-1) dxdy$, 其中 Σ 为曲面 $z = x^2 + y^2$ ($z \leq 1$), 方向取上侧.

17. 将 $f(x) = (1+x)\ln(1+x)$ 展开成 x 的幂级数, 并求 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n-1)}$ 的和.

四、应用题 (每小题 6 分, 共 12 分)

得 分	
-----	--

18. 求函数 $z = x^2 + y^2 - 3$ 在附加条件 $x - y + 1 = 0$ 下的极值.

19. 已知一条非均匀金属丝 L 的方程为 $L: x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt, (0 \leq t \leq 2\pi)$. 它在点 (x, y, z) 处的线密度是 $r(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, 求该金属丝的质量.

五、证明题（每小题 5 分，共 5 分）

得分	
----	--

20. 设数列 $\{u_n\}$ 满足 $u_1 = 1, u_{n+1} = \cos u_n$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1、8; 2、 $\frac{x}{-2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-4}{1}$ (或写成 $\begin{cases} x+2z-8=0 \\ 3x+2y-4=0 \end{cases}$); 3、 $\frac{1}{2}$;

4、 $\{-2, 3, 8\}$ (或写成 $-2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 8\mathbf{k}$);

5、 $f(x) = \frac{4}{p} \left(\cos x + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} + \mathbf{L} \right)$.

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6、A; 7、B; 8、D; 9、C; 10、D.

三、计算题 (每小题 9 分, 共 63 分)

11. 解: 令 $F(x, y, z) = e^z - z + xy - 3$, 则 $F_x = y$, $F_y = x$, $F_z = e^z - 1$.

故在 $(2, 1, 0)$ 处曲面 Σ 的法向量为 $\mathbf{n} = (F_x(2, 1, 0), F_y(2, 1, 0), F_z(2, 1, 0)) = (1, 2, 0)$.

故在 $(2, 1, 0)$ 处, 曲面 Σ 的切平面方程为 $1g(x-2) + 2g(y-1) + 0g(z-0) = 0$,

即 $x + 2y - 4 = 0$.

法线方程为

$$\begin{cases} \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} \\ z = 0 \end{cases} \quad (9 \text{ 分})$$

12. 解: 设 $F(x, y, z) = z^3 - 3xyz - a^3$, 则 $F_x = -3yz$, $F_y = -3xz$, $F_z = 3z^2 - 3xy$.

当 $F_z \neq 0$ 时, 有 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{yz}{z^2 - xy}$; $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{xz}{z^2 - xy}$; (6 分)

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{yz}{z^2 - xy} \right) \\
 &= \frac{\left(z + y \frac{\partial z}{\partial y} \right) (z^2 - xy) - yz \left(2z \frac{\partial z}{\partial y} - x \right)}{(z^2 - xy)^2} = \frac{\left(z + \frac{xyz}{z^2 - xy} \right) (z^2 - xy) - yz \left(\frac{2xz^2}{z^2 - xy} - x \right)}{(z^2 - xy)^2} \\
 &= \frac{z(z^4 - 2xyz^2 - x^2 y^2)}{(z^2 - xy)^3}. \quad (9 \text{ 分})
 \end{aligned}$$

13. 解: V 由两个曲面所围成, 先求两曲面的交线, 由 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 和 $z = x^2 + y^2$ 得到 $x^2 + y^2 = 1, z = 1$.

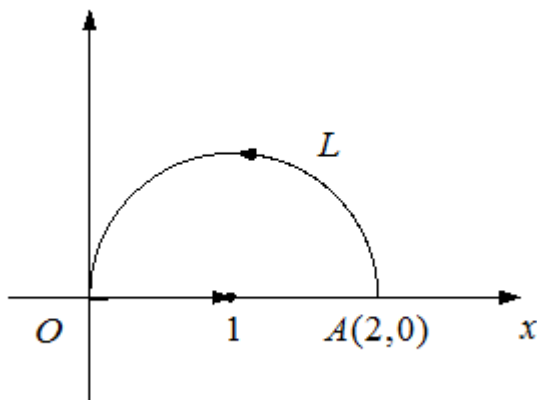
故 V 在 xOy 平面上的投影区域为 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$.

作柱面坐标变换 $x = r \cos q, y = r \sin q, z = z$,

则 V 可表示为 $V' = \{(r, q, z) | 0 \leq r \leq 1, 0 \leq q \leq 2\pi, r^2 \leq z \leq \sqrt{2 - r^2}\}$.

$$\text{故有 } \iiint_V z dx dy dz = \int_0^{2\pi} dq \int_0^1 r dr \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} z dz = 2\pi \int_0^1 r \frac{1}{2} (2 - r^2 - r^4) dr = \frac{7\pi}{12}. \quad (9 \text{ 分})$$

14. 解: 如图, L 为半圆周, 方向为逆时针, 现添加 $\overline{OA}$ 线段, 这样 L 与 $\overline{OA}$ 刚好围成一个平面区域 D .



由 Green 公式有

$$\int_L [e^x \sin y - (x + y)] dx + (e^x \cos y - x) dy$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\int_L + \int_{\overline{OA}} - \int_{\overline{OA}} \right) [e^x \sin y - (x+y)] dx + (e^x \cos y - x) dy \\
&= \oint_{L+\overline{OA}} [e^x \sin y - (x+y)] dx + (e^x \cos y - x) dy - \int_{\overline{OA}} [e^x \sin y - (x+y)] dx + (e^x \cos y - x) dy \\
&= \iint_D \left\{ \frac{\partial}{\partial x} (e^x \cos y - x) - \frac{\partial}{\partial y} (e^x \sin y - (x+y)) \right\} dx dy \\
&\quad - \int_0^2 [e^x \sin 0 - (x+0)] dx + (e^x \cos 0 - x) d(0) \\
&= 0 + \int_0^2 x dx = 2. \quad (9 \text{ 分})
\end{aligned}$$

15. 解: 在 Σ 上, $z = \sqrt{4-x^2-y^2}$, Σ 在 xOy 面上的投影区域为

$$D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 3\}.$$

由于积分曲面 Σ 关于 yOz 面和 xOz 面均对称, 故有 $\iint_{\Sigma} x dS = 0$, $\iint_{\Sigma} y dS = 0$.

$$\begin{aligned}
&\text{故 } \iint_{\Sigma} (x+y+z) dS = \iint_{\Sigma} z dS \\
&= \iint_{D_{xy}} \sqrt{4-x^2-y^2} \sqrt{1 + \frac{x^2}{4-x^2-y^2} + \frac{y^2}{4-x^2-y^2}} dx dy \\
&= 2 \iint_{D_{xy}} dx dy = 6\pi. \quad (9 \text{ 分})
\end{aligned}$$

16. 添加辅助曲面 $\Sigma_1 = \{(x, y, z) | z=1\}$, 方向取下侧, 则在由 Σ 和 Σ_1 所围成的空间

闭区域 Ω 上应用高斯公式,

原式

$$\begin{aligned}
&= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} (x-1)^2 dydz + (y-1)^2 dzdx + (z-1) dxdy - \iint_{\Sigma_1} (x-1)^2 dydz + (y-1)^2 dzdx + (z-1) dxdy \\
&= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} (x-1)^2 dydz + (y-1)^2 dzdx + (z-1) dxdy \\
&= - \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial((x-1)^2)}{\partial x} + \frac{\partial((y-1)^2)}{\partial y} + \frac{\partial(z-1)}{\partial z} \right) dv \\
&= - \iiint_{\Omega} [2(x+y)-3] dv \\
&= - \int_0^{2\pi} dq \int_0^1 dr \int_{r^2}^1 [2(r \cos q + r \sin q) - 3] r dz \\
&= \frac{3}{2} \pi. \quad (9 \text{ 分})
\end{aligned}$$

17. 解:

解法 1: 因为 $[(1+x)\ln(1+x)]' = \ln(1+x) + 1 = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$, $x \in (-1, 1)$,

将上式两端从 0 到 x 逐项积分得到

$$(1+x)\ln(1+x) = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{n+1}}{n(n+1)} = x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(n-1)n}, \quad x \in (-1, 1),$$

显然, 在 $x=1$ 处, 上式右端的幂级数收敛, 且函数 $(1+x)\ln(1+x)$ 连续, 故

$$(1+x)\ln(1+x) = x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n(n-1)}, \quad x \in (-1, 1].$$

$$\text{取 } x=1, \text{ 有 } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n-1)} = 2\ln 2 - 1. \quad (9 \text{ 分})$$

解法 2: 利用 $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$, $x \in (-1, 1]$, 得到

$$(1+x)\ln(1+x) = \ln(1+x) + x\ln(1+x)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{n+1}}{n}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n-1} = x + \sum_{n=2}^{\infty} \left[\frac{(-1)^{n-1}}{n} + \frac{(-1)^n}{n-1} \right] x^n$$

$$= x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n(n-1)}, \quad x \in (-1, 1].$$

$$\text{取 } x=1, \text{ 有 } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n-1)} = 2\ln 2 - 1. \quad (9 \text{ 分})$$

四. 应用题 (每小题 6 分, 共 12 分)

18.

解: 构造拉格朗日函数

$$L(x, y, l) = x^2 + y^2 - 3 + l(x - y + 1)$$

令

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x + l = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y - l = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial l} = x - y + 1 = 0 \end{cases}$$

故得到

$$x = -\frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}.$$

由几何意义知, $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 为 L 的极小值点, 即为函数 $z = x^2 + y^2 - 3$ 的极小值点,

$$\text{对应的极小值为 } z|_{(-1/2, 1/2)} = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 3 = -\frac{5}{2}. \quad (6 \text{ 分})$$

19.

解: 弧微分

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt$$

$$= \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2 + b^2} dt = \sqrt{a^2 + b^2} dt$$

故金属丝的质量

$$M = \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds$$

$$= \int_0^{2p} (a^2 + b^2 t^2) \sqrt{a^2 + b^2} dt$$

$$= \left(2p a^2 + \frac{8p^3 b^2}{3} \right) \sqrt{a^2 + b^2}. \quad (6 \text{ 分})$$

五. 证明题 (每小题 5 分, 共 5 分)

20.

证明: 反证法

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1} = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos u_n = 1$,

这与 $u_{n+1} = \cos u_n$ 矛盾, 故假设不成立, 即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散. (5 分)